

# 5. Соответствие техническому заданию

Сверка требований ТЗ с тем, что реализовано на 29.09.2026. Нумерация §N — по исходному ТЗ; разбор ТЗ с классификацией требований — [Think-Faster: docs/T3.md](#). Ответы организаторов — [docs/instructions/вопросы-и-ответы.md](#). Сверка ML-части — [ML/INTEGRATION.md §12.4](#) и [ML/вводные.md](#).

Обозначения: ☒ выполнено · ☐ частично · X не выполнено · ☐ вне рамок (по согласованию или неприменимо).

## 5.1. Сводка

| Раздел ТЗ                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | X | <input type="radio"/> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| §4 Постановка задачи                                              | 6                                   | 1                     | 0 | 0                     |
| §5 Границы решения                                                | 7                                   | 5                     | 0 | 0                     |
| §6 Общие требования                                               | 9                                   | 2                     | 0 | 0                     |
| §7 Обработка данных                                               | 4                                   | 3                     | 1 | 1                     |
| §9, §11, §13 Производительность, нефункциональные, аспекты данных | 11                                  | 4                     | 1 | 1                     |
| §10 Интерфейс и интеграция                                        | 6                                   | 1                     | 1 | 0                     |
| §14 Требования к решению и документация                           | 10                                  | 0                     | 0 | 0                     |
| §8 По согласованию                                                | 2                                   | 3                     | 1 | 0                     |
| Итого                                                             | 55                                  | 19                    | 4 | 2                     |

Невыполненные пункты — журнал ОДС через API, синхронизация с учётной системой оборудования, отчёты PDF/XLSX, метеоданные. Первые три зависят от систем Заказчика, которых нет. Метеоданные проверены и не дают прироста точности (P-32).

## 5.2. §4. Постановка задачи

| Требование                                   | Статус                              | Как выполнено                                                                                            | Где                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Автоматизированное выявление рисков и угроз  | <input checked="" type="checkbox"/> | прогноз шести типов на 24 ч по каждому объекту каждый час + канал «по факту»                             | 04. Методы 4.2                            |
| Оптимизация работы диспетчерской службы      | <input checked="" type="checkbox"/> | одна тревога — одна карточка, короткая очередь, основания и рекомендация в карточке; решения в один клик | документация.md §6.1                      |
| Повышение эффективности ТО                   | <input checked="" type="checkbox"/> | рекомендации по ТО, график работ, заявки и бригады                                                       | 04 4.2, окна «Люди», «Дневник диспетчера» |
| Прогноз отказов датчиков и инженерных систем | <input checked="" type="checkbox"/> | типы «отказ датчика» и «отказ оборудования»                                                              | ML/SPEC.md                                |
| Раннее выявление пожаров и подтоплений       | <input checked="" type="checkbox"/> | типы «пожар», «подтопление» (+ «загазованность» сверх ТЗ)                                                | там же                                    |

| Требование                                         | Статус | Как выполнено                                                                                                                              | Где                                   |
|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Поддержка верификации несанкционированного доступа | ❶      | тип «проникновение» и маршрут нарушителя в канале «по факту»; полнота прогноза 16 % — это поддержка проверки, а не самостоятельный прогноз | <a href="#">INTEGRATION.md §13.11</a> |
| Рекомендации по ТО на основе состояния             | ✅      | словарь из 70 правил, режимы «прогноз» и «по факту»; 41 строка ждёт сверки с РТЭК                                                          | <a href="#">analytics.md §61</a>      |

## 5.3. §5. Границы решения

| Требование                                                                                                                     | Статус | Как выполнено                                                                                                                                | Где                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Анализ исторических и текущих данных                                                                                           | ✅      | история 2019–2026 (313 млн строк) — обучение; текущий поток — горячий журнал модели                                                          | <a href="#">ML/SPEC.md</a>                                |
| Обработка журналов диспетчерской службы                                                                                        | ❶      | журнал ОДС не предоставлен (ответы 12–13); разметка восстановлена по журналу событий; решения диспетчера пишутся в систему                   | <a href="#">P-29</a>                                      |
| Работа с реестрами оборудования                                                                                                | ❶      | справочники каналов и объектов; реестра оборудования нет (ответ 13)                                                                          | <a href="#">docs/dataset /</a>                            |
| Прогноз с вероятностью и горизонтом                                                                                            | ✅      | confidence (калиброванная доля), горизонт 24 ч                                                                                               | <a href="#">SYSTEM.md</a> , <a href="#">tf-model §4.2</a> |
| Предиктивное моделирование на истории                                                                                          | ✅      | CatBoost, XGBoost, TCN                                                                                                                       | <a href="#">04 4.2</a>                                    |
| Интеграция с системами мониторинга                                                                                             | ❶      | POST /api/funnel/events для шины; на prod шина не подключена, на dev — эмулятор                                                              | <a href="#">SYSTEM.md 9.3</a>                             |
| Точность не ниже установленных показателей                                                                                     | ❶      | цифр ТЗ нет (§9: определяются при проектировании); свой минимум 30 %, у пожара и газа 60 %; не держится у газа (57 %) и проникновения (16 %) | <a href="#">документация.md «Что не получилось»</a>       |
| Своевременное информирование                                                                                                   | ✅      | факт — на 10-й минуте; письмо и Telegram дежурным; WebSocket показаний                                                                       | <a href="#">SYSTEM.md 2.10</a>                            |
| Удобный интерфейс диспетчера                                                                                                   | ✅      | окна по правам, карта, очередь, карточки                                                                                                     | <a href="#">08. Анамнез</a>                               |
| Надёжная интеграция                                                                                                            | ✅      | очереди с подтверждением, повторами и DLQ; идиempотентные команды                                                                            | <a href="#">SYSTEM.md 2.6–2.7</a>                         |
| Защита от несанкционированного доступа                                                                                         | ❶      | TLS, JWT, RBAC, Vault, allowlist; открыта /register, нет техчётков                                                                           | <a href="#">01. Авторизация 1.9</a>                       |
| <b>Запреты §5:</b> не заменять диспетчера, не принимать окончательных решений, не управлять оборудованием, не проводить работы | ✅      | решает диспетчер; модель только читает поток, команды получает от BFF                                                                        | <a href="#">документация.md §2.3</a>                      |

## 5.4. §6. Общие требования

| Требование                                 | Статус | Как выполнено                                                                                | Где                                    |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Анализ данных датчиков                     | ✓      | 306 признаков «объект × час»                                                                 | <a href="#">features.py</a>            |
| Вероятность с горизонтом $\geq 24$ ч       | ✓      | 24 ч                                                                                         | <a href="#">ML/SPEC.md</a>             |
| Локация оборудования под риском            | ✓      | объект; пикет — по датчикам-свидетелям <code>evidence</code>                                 | <a href="#">INTEGRATION.md §9.7</a>    |
| Классификация типов                        | ✓      | 6 типов                                                                                      | там же                                 |
| Сценарии пожар, проникновение, подтопление | ✓      | отдельные модели и правила по типам                                                          | <a href="#">ML/SPEC.md</a>             |
| Превентивные уведомления                   | ✓      | тревога в очереди; письмо и Telegram по факту                                                | <a href="#">BFF DECISIONS.md</a>       |
| Рекомендации по ТО и ремонту               | ✓      | см. §4                                                                                       | —                                      |
| Сбор данных из СМБУ                        | ⦿      | интерфейс приёма готов; живого доступа к СМБУ нет                                            | <a href="#">04 4.6</a>                 |
| Обработка журналов ОДС                     | ⦿      | см. §5                                                                                       | —                                      |
| Анализ реестров оборудования               | ✓      | состав объекта по справочнику каналов входит в признаки                                      | <a href="#">документация.md §4.3</a>   |
| Интеграция с учётом заявок (статусы)       | ✓      | заявки в BFF со статусами и жизненным циклом; внешний учёт заявок — интерфейс ELMA365 описан | <a href="#">ELMA365_INTEGRATION.md</a> |

## 5.5. §7. Обработка данных

| Требование                             | Статус      | Как выполнено                                                                                       | Где                                        |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Импорт истории из CSV / XLSX           | ⦿           | CSV — исследовательский конвейер и <code>--import</code> модели; XLSX — нет; ручки импорта в UI нет | <a href="#">ML/pipeline/, 04 4.6 Б</a>     |
| Поток СМБУ по API / очереди            | ✓           | HTTP-ручка воронки → Kafka                                                                          | <a href="#">04 4.1</a>                     |
| Журналы ОДС через API                  | ✗           | журнала нет; решения диспетчера пишутся в BFF и аудит                                               | —                                          |
| Реестр оборудования в цифровом формате | ⦿           | справочники CSV → BFF ( <code>objects</code> , <code>sensors</code> )                               | <a href="#">seed</a>                       |
| Обмен CSV, XLSX                        | ⦿           | CSV — да, XLSX — нет                                                                                | —                                          |
| API JSON, XML                          | ✓<br>(JSON) | REST JSON во всех сервисах; XML не используется                                                     | <a href="#">SYSTEM.md</a> , Часть III      |
| PostgreSQL                             | ✓           | PostgreSQL 16                                                                                       | <a href="#">02 2.5</a>                     |
| GeoJSON, WKT                           | ✓           | слои карты — GeoJSON ( <code>map_layers</code> )                                                    | <a href="#">домены-и-сущности.md §13.3</a> |
| Обезличивание на стороне источника     | ⦿           | данные уже обезличены (ответ 11)                                                                    | —                                          |

## 5.6. §9, §11. Производительность и нефункциональные требования

| Требование                                       | Статус         | Как выполнено                                                                                                                       | Где                                    |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Прогноз по объекту ≤ 300 с                       | ✓              | весь парк (78 объектов) ≈ 3 с на такт                                                                                               | <a href="#">документация.md §3.2</a>   |
| Задержка потока ≤ 300 с                          | ✓              | воронка → Kafka за секунды, модель читает пачками до 1 с тишины                                                                     | <a href="#">04 4.1</a>                 |
| ≥ 20 пользователей без деградации                | ●              | stateless BFF и фронт, кеш прав; нагрузочного теста нет                                                                             | <a href="#">SYSTEM.md VII-21</a>       |
| Горизонт ≥ 24 ч                                  | ✓              | 24 ч                                                                                                                                | —                                      |
| Доступность по регламенту Заказчика              | ⌚              | регламента нет; один сервер, restart: unless-stopped                                                                                | —                                      |
| Автоматическое резервное копирование             | ✓              | Vault ежедневно в 03:00 (14 снапшотов), PostgreSQL ежедневно в 04:00 (7 дней)                                                       | <a href="#">SYSTEM.md 2.12</a>         |
| Восстановление ≤ 4 ч                             | ●              | процедуры описаны (восстановление снапшота, дампы, перевыкатка); копий вне сервера нет, учения не проводились                       | <a href="#">SYSTEM.md 2.12, VIII-8</a> |
| TLS 1.2+                                         | ✓              | nginx: TLSv1.2, TLSv1.3, Let's Encrypt                                                                                              | <a href="#">nginx.conf.template</a>    |
| LDAP / AD                                        | ●              | контроллер домена Samba AD развёрнут в инфраструктуре; вход через каталог не подключён                                              | <a href="#">01 1.7</a>                 |
| RBAC                                             | ✓              | группы × ресурсы × действия, дерево групп                                                                                           | <a href="#">01 1.3, 02 2.6</a>         |
| Журналирование всех действий пользователей       | ●              | события пишут tf-auth, tf-bff, tf-funnel, tf-model; сервис аудита и неизменяемые таблицы готовы; схема audit на стендах не заведена | <a href="#">04 4.3</a>                 |
| ОС Linux                                         | ✓              | Linux-серверы, контейнеры Linux                                                                                                     | —                                      |
| Chrome, Яндекс.Браузер                           | ✓              | SPA на React 19 для актуальных Chromium-браузеров (Chrome, Яндекс.Браузер)                                                          | <a href="#">think-front</a>            |
| PostgreSQL 12+                                   | ✓              | 16                                                                                                                                  | —                                      |
| Только чтение из систем Заказчика (§13)          | ✓              | воронка только принимает, модель только читает; наружу ничего не пишется                                                            | <a href="#">P-6</a>                    |
| Контур данных: оперативный, архив, витрины (§13) | ✓              | горячий журнал, архив файлов, витрина признаков                                                                                     | <a href="#">02 2.5, P-9</a>            |
| Внешние метаданные (§13)                         | X (обосновано) | проверены по открытым API, прироста нет — не используются                                                                           | <a href="#">P-32</a>                   |

## 5.7. §10. Интерфейс и интеграция

| Требование                               | Статус | Как выполнено                                            | Где                    |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Аналитическая панель с уровнями риска    | ✓      | «Журнал прогнозов», «Карточка прогноза», «Журнал данных» | <a href="#">08 8.4</a> |
| Интерактивная карта с проблемными зонами | ✓      | окно «Карта»: объекты, слои, тревоги и факты             | там же                 |

| Требование                                                  | Статус | Как выполнено                                                                         | Где             |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Журнал прогнозов с историей и результатами отработки        | ✓      | статусы, решения, «История объектов»                                                  | 04 4.4          |
| Уведомления в реальном времени                              | ✓      | письмо и Telegram по факту, WebSocket показаний, опрос фактов раз в минуту            | SYSTEM.md 2.10  |
| Фиксация решения диспетчера с причиной из справочника (§12) | ✓      | взять, отклонить с причиной, заглушить до срока, подтвердить; решение уходит в модель | 04 4.4          |
| REST API для внешних систем                                 | ✓      | REST у BFF, воронки, модели, аудита                                                   | SYSTEM.md 1.7   |
| Синхронизация с базой оборудования Заказчика                | ✗      | учётной системы Заказчика нет; справочник обновляется данными                         | SYSTEM.md VII-8 |
| Интеграция с мониторингом в режиме чтения                   | 🕒      | интерфейс готов, реальная шина не подключена                                          | 04 4.6          |

## 5.8. §14. Требования к решению и документация

| Требование                                      | Статус | Где                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Методы доступны и описаны                       | ✓      | 04. Методы, SYSTEM.md, документация.md §4–§5                                                                        |
| Перечень библиотек и компонентов                | ✓      | 02 2.4, файлы зависимостей репозитория, документация.md прил. В                                                     |
| Отдельный сервис, может быть компонентом        | ✓      | контейнеры с REST и очередями                                                                                       |
| Комментарии к сложным местам                    | ✓      | комментарии в коде со ссылками на разделы исследования и ТЗ                                                         |
| Открытый неоткомпилированный код без обфускации | ✓      | исходники во всех репозиториях, образы собираются из Dockerfile                                                     |
| Методы обработки данных                         | ✓      | 04                                                                                                                  |
| Условия и ограничения                           | ✓      | документация.md §7, SYSTEM.md, Часть VII                                                                            |
| Инструкции по сборке и установке                | ✓      | 06. Деплой                                                                                                          |
| Функциональная и компонентная архитектура       | ✓      | 02                                                                                                                  |
| 149-ФЗ, 152-ФЗ                                  | ✓      | данные обезличены, персональные данные пользователей (логин, e-mail) не пишутся в журналы датчиков, секреты в Vault |

## 5.9. §8. По согласованию с Заказчиком

| Требование                                      | Статус | Где                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статистика по типам инцидентов                  | 🕒      | «Журнал данных», «История объектов»; отчётов нет                                                        |
| Отчёты по ремонтам, для руководства (PDF, XLSX) | ✗      | —                                                                                                       |
| Сезонная аналитика                              | 🕒      | календарные признаки в модели (документация.md §4.3)                                                    |
| Модуль дообучения                               | 🕒      | исследование стратегий и <code>retrain.request</code> в модели; выключен, из BFF не передаётся (04 4.8) |
| Рекомендации по профилактике                    | ✓      | словарь правил, режим «прогноз»                                                                         |
| Черновики заявок на ремонт                      | ✓      | «Создать заявку» из прогноза или факта                                                                  |

## 5.10. §17–§19. Экспертиза и сдача

| Критерий                                        | Где показано                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сравнение прогноза с реальностью, достоверность | ретропрогон 2026 «как в реальном времени» — <a href="#">ML/results/retro.md</a> ; режим <code>TF_MODEL_CLOCK=replay</code>                                                     |
| Проверка рекомендаций                           | правила с номером и обоснованием — <a href="#">analytics.md §61</a>                                                                                                            |
| Настраиваемые параметры                         | доли и <code>reject_k</code> , версии модели, игнорируемые периоды, график работ, права — <a href="#">04 4.7–4.8</a>                                                           |
| Скорость                                        | такт $\approx 3$ с на парк, поток за секунды                                                                                                                                   |
| Возможность интеграции                          | REST + Kafka + RabbitMQ, контракты — <a href="#">SYSTEM.md 1.7</a>                                                                                                             |
| Качество кода                                   | тесты: <code>tfkit</code> — 25, воронка — 53, <code>tf-mail/tf-tg</code> — 26, аудит; сборка с тестами в CI                                                                    |
| Ссылки на сдачу (§19)                           | репозитории — <a href="#">02 2.1</a> ; прототип — <a href="https://thinkfaster.ru">https://thinkfaster.ru</a> ; документация — этот комплект и <a href="#">документация.md</a> |